



“Año De La Recuperación Y  
Consolidación De La Economía Peruana”



# **UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**

“FACULTAD DE INGENIERÍA”

ESCUELA PROFESIONAL “SISTEMAS Y  
COMPUTACIÓN”

**CÁTEDRA:** Base de Datos II

**CATEDRÁTICO:** Ing. Fernandez Bejarano Raul Enrique

**ESTUDIANTE:** Vega Brañez Samuel Max

**CICLO:** V

**SECCIÓN:** B1

**HUANCAYO PERÚ**

**2025**

## TERCERA CONSULTA DE LA BASE DE DATOS:

### ¿Qué es la Cláusula OVER en SQL?

La **Cláusula OVER** se utiliza para definir una **ventana (o conjunto de filas)** dentro de un resultado de consulta, sobre la cual se aplica una **Función de Ventana** (a menudo una Función de Agregación).

A diferencia de GROUP BY, que colapsa múltiples filas en una sola fila de resumen, la cláusula OVER realiza un cálculo de resumen **sin colapsar las filas originales**. Esto significa que los valores de agregación (como el promedio o el total) se repiten en cada fila que pertenece a ese grupo o "ventana".

**Piensa en ello como calcular el promedio salarial de todo un departamento y luego mostrar ese promedio al lado del salario individual de cada empleado de ese departamento.**

### ¿Cómo se Utiliza? (Funciones de Ventana)

La cláusula OVER siempre acompaña a una **Función de Ventana**. Estas funciones pueden ser de tres tipos:

#### 1. Funciones de Agregación (en contexto de ventana)

Las funciones que ya conoces (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX) se convierten en "funciones de ventana" cuando se les añade OVER().

#### Sintaxis General:

SQL

```
FUNCION_DE_AGREGACION(columna) OVER (  
    [PARTITION BY columna_para_agrupar]  
    [ORDER BY columna_para_ordenar]  
    [Frame Specification]  
)
```

#### 2. Elementos Clave Dentro de OVER()

| Componente          | Función                                                                                                            | Analogía                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTITION BY</b> | <b>Divide</b> las filas en grupos separados (ventanas). El cálculo se reinicia para cada grupo.                    | Clasificar empleados por <b>Departamento</b> .                         |
| <b>ORDER BY</b>     | <b>Ordena</b> las filas dentro de cada partición. Esto es crucial para los cálculos de rango y las medias móviles. | Ordenar los empleados dentro de cada departamento por <b>Salario</b> . |

## Ejemplos de Uso

### Ejemplo 1: Promedio del Grupo (Sin colapsar filas)

Supongamos que queremos ver el salario de cada empleado junto al salario promedio de **su propio departamento**.

SQL

SELECT

Nombre,

Departamento,

Salario,

AVG(Salario) OVER (PARTITION BY Departamento) AS

PromedioDepartamento

FROM Empleados;

| Nombre | Departamento | Salario | PromedioDepartamento |
|--------|--------------|---------|----------------------|
| Ana    | Ventas       | 40000   | 45000                |
| Luis   | Ventas       | 50000   | 45000                |
| Clara  | IT           | 70000   | 75000                |

| Nombre | Departamento | Salario | PromedioDepartamento |
|--------|--------------|---------|----------------------|
| Pedro  | IT           | 80000   | 75000                |

**Resultado:** A diferencia de GROUP BY, obtenemos **cuatro filas**, y la columna PromedioDepartamento repite el promedio correcto en todas las filas de su respectivo departamento.

## Ejemplo 2: Funciones de Ranking (La Aplicación más Útil)

Las funciones de ranking solo existen con la cláusula OVER.

- **ROW\_NUMBER():** Asigna un número secuencial único a cada fila dentro de la ventana.
- **RANK():** Asigna un rango. Si hay empates, saltará el siguiente número.
- **DENSE\_RANK():** Asigna un rango. Si hay empates, no saltará el siguiente número.

**Consulta:** Obtener la posición de salario más alta (ranking) dentro de cada departamento.

```
SQL
SELECT
    Nombre,
    Departamento,
    Salario,
    DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY Departamento ORDER
BY Salario DESC) AS RangoSalarial
FROM Empleados;
```

### Explicación:

1. **PARTITION BY Departamento:** El ranking comienza de nuevo para cada departamento (IT, Ventas, etc.).
2. **ORDER BY Salario DESC:** El ranking se basa en el salario, de mayor a menor.

El resultado te diría si eres el empleado con el salario más alto (Rango 1), el segundo (Rango 2), etc., **solo dentro de tu departamento**.

## CLÁUSULA OVER

III. Explica de manera clara y didáctica qué son la **CLÁUSULA OVER** en SQL y cómo se utilizan.

21. Asignar posición por línea ordenada por precio.
22. Calcular costo por orden y su RANK (RankCosto)
23. Mostrar TotalDia y AcumuladoVentas ordenado por fecha.
24. Calcular promedio móvil para stock.
25. Mostrar PrecioAnteriorMismoProveedor usando LAG.
26. Añadir columna CantidadPorLinea a cada artículo.
27. Mostrar MontoProveedor y PorcentajeDelTotal.
28. Mostrar solo los 3 artículos más caros por línea.
29. Mostrar transportista y su DenseRank por TotalEnviado.
30. Mostrar por guía la suma acumulada por tienda hasta esa guía (ordenada por FechaSalida)

### 21. Asignar posición por línea ordenada por precio.

**Enunciado:** Asignar una posición (número de fila) a cada artículo, partiendo desde 1, dentro de su propia línea de producto, ordenado por el precio del proveedor de forma descendente.

**Consulta SQL:**

-- 21. Asignar posición por línea ordenada por precio.

(ROW\_NUMBER)

SELECT

CodArticulo,

DescripcionArticulo,

CodLinea,

PrecioProveedor,

ROW\_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER BY

PrecioProveedor DESC) AS PosicionPorPrecio

FROM

ARTICULO

ORDER BY

CodLinea, PosicionPorPrecio;

GO

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhātuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

1  -- 5. CONSULTAS AVANZADAS (Funciones de Ventana - Puntos 21 al 30)
2  --
3  --
4
5  -- 21. Asignar posición por línea ordenada por precio. (ROW_NUMBER)
6  SELECT
7      CodArtículo,
8      DescripciónArtículo,
9      CodLínea,
10     PrecioProveedor,
11     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLínea ORDER BY PrecioProveedor DESC) AS Posición
12 FROM
13     dbo.ARTICULO

```

Results Messages

|    | CodAr... | DescripciónArtículo           | CodLínea | PrecioProv... | Posi... |
|----|----------|-------------------------------|----------|---------------|---------|
| 1  | 1        | Filtro Hepa Mod-2 Sku-1       | 1        | 3.00          | 1       |
| 2  | 2        | Rodamiento Z-20 Mod-3 Sku-2   | 2        | 3.50          | 1       |
| 3  | 3        | Sensor Óptico Mod-4 Sku-3     | 3        | 4.00          | 1       |
| 4  | 4        | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-4   | 4        | 4.50          | 1       |
| 5  | 5        | Válvula Flujo Mod-6 Sku-5     | 5        | 5.00          | 1       |
| 6  | 6        | Malla Industrial Mod-7 Sku-6  | 6        | 5.50          | 1       |
| 7  | 7        | Válvula Flujo Mod-8 Sku-7     | 7        | 6.00          | 1       |
| 8  | 8        | Filtro Hepa Mod-9 Sku-8       | 8        | 6.50          | 1       |
| 9  | 9        | Válvula Flujo Mod-10 Sku-9    | 9        | 7.00          | 1       |
| 10 | 10       | Malla Industrial Mod-1 Sku-10 | 10       | 7.50          | 1       |
| 11 | 11       | Sensor Óptico Mod-2 Sku-11    | 11       | 8.00          | 1       |
| 12 | 12       | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-12      | 12       | 8.50          | 1       |
| 13 | 13       | Malla Industrial Mod-4 Sku-13 | 13       | 9.00          | 1       |
| 14 | 14       | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-14  | 14       | 9.50          | 1       |
| 15 | 15       | Válvula Flujo Mod-6 Sku-15    | 15       | 10.00         | 1       |
| 16 | 16       | Tornillo Titanio Mod-7 Sku-16 | 16       | 10.50         | 1       |

Ln 5, Col 1 (322 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhātuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhātuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

1  -- 5. CONSULTAS AVANZADAS (Funciones de Ventana - Puntos 21 al 30)
2  --
3  --
4
5  -- 21. Asignar posición por línea ordenada por precio. (ROW_NUMBER)
6  SELECT
7      CodArtículo,
8      DescripciónArtículo,
9      CodLínea,
10     PrecioProveedor,
11     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLínea ORDER BY PrecioProveedor DESC) AS Posición
12 FROM
13     dbo.ARTICULO

```

Results Messages

|      | CodAr... | DescripciónArtículo               | CodLínea | PrecioProv... | Posi... |
|------|----------|-----------------------------------|----------|---------------|---------|
| 8... | 84       | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-84          | 84       | 44.50         | 1       |
| 8... | 85       | Filtro Hepa Mod-6 Sku-85          | 85       | 45.00         | 1       |
| 8... | 86       | Filtro Hepa Mod-7 Sku-86          | 86       | 45.50         | 1       |
| 8... | 87       | Interrupción Termico Mod-8 Sku... | 87       | 46.00         | 1       |
| 8... | 88       | Filtro Hepa Mod-9 Sku-88          | 88       | 46.50         | 1       |
| 8... | 89       | Rodamiento Z-20 Mod-10 Sku-89     | 89       | 47.00         | 1       |
| 9... | 90       | Tornillo Titanio Mod-1 Sku-90     | 90       | 47.50         | 1       |
| 9... | 91       | Rodamiento Z-20 Mod-2 Sku-91      | 91       | 48.00         | 1       |
| 9... | 92       | Tornillo Titanio Mod-3 Sku-92     | 92       | 48.50         | 1       |
| 9... | 93       | Interrupción Termico Mod-4 Sku... | 93       | 49.00         | 1       |
| 9... | 94       | Interrupción Termico Mod-5 Sku... | 94       | 49.50         | 1       |
| 9... | 95       | Cable Cat 6 Mod-6 Sku-95          | 95       | 50.00         | 1       |
| 9... | 96       | Interrupción Termico Mod-7 Sku... | 96       | 50.50         | 1       |
| 9... | 97       | Sensor Óptico Mod-8 Sku-97        | 97       | 51.00         | 1       |
| 9... | 98       | Malla Industrial Mod-9 Sku-98     | 98       | 51.50         | 1       |
| 9... | 99       | Tornillo Titanio Mod-10 Sku-...   | 99       | 52.00         | 1       |
| 1... | 100      | Válvula Flujo Mod-1 Sku-100       | 100      | 52.50         | 1       |

Ln 5, Col 1 (322 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhātuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza la función **ROW\_NUMBER()** dentro de la cláusula **OVER**. El **PARTITION BY CodLinea** agrupa los artículos por línea, y el **ORDER BY PrecioProveedor DESC** asigna la posición dentro de cada grupo, dando el número 1 al artículo más caro de esa línea.

## 22. Calcular costo por orden y su RANK (RankCosto).

**Enunciado:** Calcular el costo total de cada orden de compra y luego asignar un rango de clasificación (RANK) a esas órdenes basado en dicho costo.

**Consulta SQL:**

```
-- 22. Calcular costo por orden y su RANK (RankCosto). (RANK)
WITH OrdenCosto AS (
    -- Subconsulta para calcular el costo total de cada orden
    SELECT
        NumOrden,
        SUM(PrecioCompra * CantidadSolicitada) AS CostoTotal
    FROM
        ORDEN_DETALLE
    GROUP BY
        NumOrden
)
SELECT
    NumOrden,
    CostoTotal,
    RANK() OVER (ORDER BY CostoTotal DESC) AS RankCosto
FROM
    OrdenCosto
ORDER BY
    RankCosto;
GO
```

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t..U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t..U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
18 ---
19
20 -- 22. Calcular costo por orden y su RANK (RankCosto). (RANK)
21 WITH OrdenCosto AS (
22     -- Subconsulta para calcular el costo total de cada orden
23     SELECT
24         NumOrden,
25         SUM(PrecioCompra * CantidadSolicitada) AS CostoTotal
26     FROM
27         ORDEN_DETALLE
28     GROUP BY
29         NumOrden
```

Results Messages

|    | NumOrden | CostoTotal | RankCosto |
|----|----------|------------|-----------|
| 1  | 3100     | 31500.00   | 1         |
| 2  | 3099     | 30940.00   | 2         |
| 3  | 3098     | 30385.00   | 3         |
| 4  | 3097     | 29835.00   | 4         |
| 5  | 3096     | 29290.00   | 5         |
| 6  | 3095     | 28750.00   | 6         |
| 7  | 3094     | 28215.00   | 7         |
| 8  | 3093     | 27685.00   | 8         |
| 9  | 3092     | 27160.00   | 9         |
| 10 | 3091     | 26640.00   | 10        |
| 11 | 3090     | 26125.00   | 11        |
| 12 | 3089     | 25615.00   | 12        |
| 13 | 3088     | 25110.00   | 13        |
| 14 | 3087     | 24610.00   | 14        |
| 15 | 3086     | 24115.00   | 15        |
| 16 | 3085     | 23625.00   | 16        |
| 17 | 3084     | 23140.00   | 17        |

Ln 20, Col 1 (459 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcpjean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t..U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t..U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
18 ---
19
20 -- 22. Calcular costo por orden y su RANK (RankCosto). (RANK)
21 WITH OrdenCosto AS (
22     -- Subconsulta para calcular el costo total de cada orden
23     SELECT
24         NumOrden,
25         SUM(PrecioCompra * CantidadSolicitada) AS CostoTotal
26     FROM
27         ORDEN_DETALLE
28     GROUP BY
29         NumOrden
```

Results Messages

|     | NumOrden | CostoTotal | RankCosto |
|-----|----------|------------|-----------|
| 84  | 3017     | 2035.00    | 84        |
| 85  | 3016     | 1890.00    | 85        |
| 86  | 3015     | 1750.00    | 86        |
| 87  | 3014     | 1615.00    | 87        |
| 88  | 3013     | 1485.00    | 88        |
| 89  | 3012     | 1360.00    | 89        |
| 90  | 3011     | 1240.00    | 90        |
| 91  | 3010     | 1125.00    | 91        |
| 92  | 3009     | 1015.00    | 92        |
| 93  | 3008     | 910.00     | 93        |
| 94  | 3007     | 810.00     | 94        |
| 95  | 3006     | 715.00     | 95        |
| 96  | 3005     | 625.00     | 96        |
| 97  | 3004     | 540.00     | 97        |
| 98  | 3003     | 460.00     | 98        |
| 99  | 3002     | 385.00     | 99        |
| 100 | 3001     | 315.00     | 100       |

Ln 20, Col 1 (459 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcpjean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Primero, una Expresión de Tabla Común (CTE) calcula el costo total por NumOrden. Luego, la función **RANK()** se aplica sobre ese costo total para clasificar todas las órdenes. Los empates reciben el mismo rango, y el siguiente rango salta posiciones.

### 23. Mostrar TotalDia y AcumuladoVentas ordenado por fecha.

**Enunciado:** Calcular el valor total de ventas de cada día (TotalDia) y mostrar el valor acumulado de ventas hasta esa fecha (AcumuladoVentas).

**Consulta SQL:**

-- 23. Mostrar TotalDia y AcumuladoVentas ordenado por fecha.

(SUM OVER con Marco de Ventana)

SELECT

CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS DiaSalida,

SUM(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta) AS TotalDia,

-- Calcula la suma acumulada del TotalDia hasta la fecha actual

SUM(SUM(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta)) OVER  
(ORDER BY CAST(GE.FechaSalida AS DATE) ROWS BETWEEN  
UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS

AcumuladoVentas

FROM

GUIA\_ENVIO GE

JOIN

GUIA\_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia

GROUP BY

CAST(GE.FechaSalida AS DATE)

ORDER BY

DiaSalida;

GO

File Edit View Help Search

CONNECTIONS: AZURE + sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
37 ORDER BY
38 RankCosto;
39 GO
40
41 ---
42
43 -- 23. Mostrar TotalDia y AcumuladoVentas ordenado por fecha. (SUM OVER con Marco de V
44 SELECT
45 CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS DiaSalida,
46 SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS TotalDia,
47 -- Calcula la suma acumulada del TotalDia hasta la fecha actual
48 SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta)) OVER (ORDER BY CAST(GE.FechaSalida AS DATE)) AS AcumuladoVentas
49 FROM
```

Results Messages

|    | DiaSalida  | TotalDia | AcumuladoVentas |
|----|------------|----------|-----------------|
| 1  | 2025-09-10 | 25900.00 | 25900.00        |
| 2  | 2025-09-11 | 49718.50 | 75618.50        |
| 3  | 2025-09-12 | 47904.50 | 123523.00       |
| 4  | 2025-09-13 | 46124.10 | 169647.10       |
| 5  | 2025-09-14 | 44377.30 | 214024.40       |
| 6  | 2025-09-15 | 42664.10 | 256688.50       |
| 7  | 2025-09-16 | 40984.50 | 297673.00       |
| 8  | 2025-09-17 | 39338.50 | 337011.50       |
| 9  | 2025-09-18 | 37726.10 | 374737.60       |
| 10 | 2025-09-19 | 36147.30 | 410884.90       |
| 11 | 2025-09-20 | 34602.10 | 445487.00       |
| 12 | 2025-09-21 | 33090.50 | 478577.50       |
| 13 | 2025-09-22 | 31612.50 | 510190.00       |
| 14 | 2025-09-23 | 30168.10 | 540358.10       |
| 15 | 2025-09-24 | 28757.30 | 569115.40       |
| 16 | 2025-09-25 | 27380.10 | 596495.50       |
| 17 | 2025-09-26 | 26036.50 | 622532.00       |

File Edit View Help Search

CONNECTIONS: AZURE + sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
37 ORDER BY
38 RankCosto;
39 GO
40
41 ---
42
43 -- 23. Mostrar TotalDia y AcumuladoVentas ordenado por fecha. (SUM OVER con Marco de V
44 SELECT
45 CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS DiaSalida,
46 SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS TotalDia,
47 -- Calcula la suma acumulada del TotalDia hasta la fecha actual
48 SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta)) OVER (ORDER BY CAST(GE.FechaSalida AS DATE)) AS AcumuladoVentas
49 FROM
```

Results Messages

|    | DiaSalida  | TotalDia | AcumuladoVentas |
|----|------------|----------|-----------------|
| 35 | 2025-10-14 | 7597.30  | 899737.40       |
| 36 | 2025-10-15 | 6892.10  | 906629.50       |
| 37 | 2025-10-16 | 6220.50  | 912850.00       |
| 38 | 2025-10-17 | 5582.50  | 918432.50       |
| 39 | 2025-10-18 | 4978.10  | 923410.60       |
| 40 | 2025-10-19 | 4407.30  | 927817.90       |
| 41 | 2025-10-20 | 3870.10  | 931688.00       |
| 42 | 2025-10-21 | 3366.50  | 935054.50       |
| 43 | 2025-10-22 | 2896.50  | 937951.00       |
| 44 | 2025-10-23 | 2460.10  | 940411.10       |
| 45 | 2025-10-24 | 2057.30  | 942468.40       |
| 46 | 2025-10-25 | 1688.10  | 944156.50       |
| 47 | 2025-10-26 | 1352.50  | 945509.00       |
| 48 | 2025-10-27 | 1050.50  | 946559.50       |
| 49 | 2025-10-28 | 782.10   | 947341.60       |
| 50 | 2025-10-29 | 547.30   | 947888.90       |
| 51 | 2025-10-30 | 196.10   | 948085.00       |

Ln 43, Col 1 (594 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 51 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se agrupa la venta total por día. Luego, se utiliza una segunda función **SUM()** con OVER sin PARTITION BY y con un marco de ventana (ROWS BETWEEN...) para calcular un **total acumulado** global, sumando las ventas desde el inicio hasta la fila actual (la fecha actual).

## 24. Calcular promedio móvil para stock.

**Enunciado:** Para cada artículo, calcular el promedio móvil de StockActual, promediando el stock del artículo anterior, el artículo actual y el artículo siguiente dentro de su misma línea.

### Consulta SQL:

-- 24. Calcular promedio móvil para stock. (AVG OVER con Marco de Ventana)

SELECT

CodArticulo,  
DescripcionArticulo,  
CodLinea,  
StockActual,

-- Promedio móvil: promedio del stock del artículo anterior, el actual y el siguiente dentro de la línea

CAST(AVG(StockActual) OVER (  
PARTITION BY CodLinea  
ORDER BY CodArticulo  
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING

) AS DECIMAL(10,2)) AS PromedioMovilStock

FROM

ARTICULO

ORDER BY

CodLinea, CodArticulo;

GO

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t..U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t..U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
57 GO
58 ---
59 ---
60 ---
61 -- 24. Calcular promedio móvil para stock. (AVG OVER con Marco de Ventana)
62 SELECT
63     CodArticulo,
64     DescripcionArticulo,
65     CodLinea,
66     StockActual,
67     -- Promedio móvil: promedio del stock del artículo anterior, el actual y el siguiente
68     CAST(AVG(StockActual) OVER (
```

Results Messages

|    | CodArticulo | DescripcionArticulo           | CodLinea | StockActual | P |
|----|-------------|-------------------------------|----------|-------------|---|
| 1  | 1           | Filtro Hepa Mod-2 Sku-1       | 1        | 52          |   |
| 2  | 2           | Rodamiento Z-20 Mod-3 Sku-2   | 2        | 54          |   |
| 3  | 3           | Sensor Óptico Mod-4 Sku-3     | 3        | 56          |   |
| 4  | 4           | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-4   | 4        | 58          |   |
| 5  | 5           | Válvula Flujo Mod-6 Sku-5     | 5        | 60          |   |
| 6  | 6           | Malla Industrial Mod-7 Sku-6  | 6        | 62          |   |
| 7  | 7           | Válvula Flujo Mod-8 Sku-7     | 7        | 64          |   |
| 8  | 8           | Filtro Hepa Mod-9 Sku-8       | 8        | 66          |   |
| 9  | 9           | Válvula Flujo Mod-10 Sku-9    | 9        | 68          |   |
| 10 | 10          | Malla Industrial Mod-1 Sku-10 | 10       | 70          |   |
| 11 | 11          | Sensor Óptico Mod-2 Sku-11    | 11       | 72          |   |
| 12 | 12          | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-12      | 12       | 74          |   |
| 13 | 13          | Malla Industrial Mod-4 Sku-13 | 13       | 76          |   |
| 14 | 14          | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-14  | 14       | 78          |   |
| 15 | 15          | Válvula Flujo Mod-6 Sku-15    | 15       | 80          |   |
| 16 | 16          | Tornillo Titanio Mod-7 Sku-16 | 16       | 82          |   |

Ln 61, Col 1 (525 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcpjean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t..U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t..U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
57 GO
58 ---
59 ---
60 ---
61 -- 24. Calcular promedio móvil para stock. (AVG OVER con Marco de Ventana)
62 SELECT
63     CodArticulo,
64     DescripcionArticulo,
65     CodLinea,
66     StockActual,
67     -- Promedio móvil: promedio del stock del artículo anterior, el actual y el siguiente
68     CAST(AVG(StockActual) OVER (
```

Results Messages

|     | CodArticulo | DescripcionArticulo              | CodLinea | StockActual | P |
|-----|-------------|----------------------------------|----------|-------------|---|
| 84  | 84          | Cable Cat 6 Mod-5 Sku-84         | 84       | 218         |   |
| 85  | 85          | Filtro Hepa Mod-6 Sku-85         | 85       | 220         |   |
| 86  | 86          | Filtro Hepa Mod-7 Sku-86         | 86       | 222         |   |
| 87  | 87          | Interruptor Termico Mod-8 Sku-87 | 87       | 224         |   |
| 88  | 88          | Filtro Hepa Mod-9 Sku-88         | 88       | 226         |   |
| 89  | 89          | Rodamiento Z-20 Mod-10 Sku-89    | 89       | 228         |   |
| 90  | 90          | Tornillo Titanio Mod-1 Sku-90    | 90       | 230         |   |
| 91  | 91          | Rodamiento Z-20 Mod-2 Sku-91     | 91       | 232         |   |
| 92  | 92          | Tornillo Titanio Mod-3 Sku-92    | 92       | 234         |   |
| 93  | 93          | Interruptor Termico Mod-4 Sku-93 | 93       | 236         |   |
| 94  | 94          | Interruptor Termico Mod-5 Sku-94 | 94       | 238         |   |
| 95  | 95          | Cable Cat 6 Mod-6 Sku-95         | 95       | 240         |   |
| 96  | 96          | Interruptor Termico Mod-7 Sku-96 | 96       | 242         |   |
| 97  | 97          | Sensor Óptico Mod-8 Sku-97       | 97       | 244         |   |
| 98  | 98          | Malla Industrial Mod-9 Sku-98    | 98       | 246         |   |
| 99  | 99          | Tornillo Titanio Mod-10 Sku-99   | 99       | 248         |   |
| 100 | 100         | Válvula Flujo Mod-1 Sku-100      | 100      | 250         |   |

Ln 61, Col 1 (525 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcpjean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza la función **AVG()** con OVER. El PARTITION BY CodLinea asegura que el promedio se calcule por línea. El marco de ventana **ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING** define el "móvil", que incluye un registro anterior, el actual, y un registro siguiente para el cálculo del promedio.

## **25. Mostrar PrecioAnteriorMismoProveedor usando LAG.**

**Enunciado:** Mostrar el precio del proveedor (PrecioProveedor) del artículo actual junto con el precio del artículo inmediatamente anterior, siempre y cuando sea del mismo proveedor.

**Consulta SQL:**

-- 25. Mostrar PrecioAnteriorMismoProveedor usando LAG. (LAG)

SELECT

CodArticulo,

CodProveedor,

PrecioProveedor,

-- Obtiene el PrecioProveedor del artículo inmediatamente anterior, ordenado por código de artículo, dentro del mismo proveedor

LAG(PrecioProveedor, 1, 0) OVER (PARTITION BY  
CodProveedor ORDER BY CodArticulo) AS

PrecioAnteriorMismoProveedor

FROM

ARTICULO

ORDER BY

CodProveedor, CodArticulo;

GO

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

ALBERT JEANKARLO CHUQUIYA... Azure for Students SQL databases cafesito (jean3) master (jean3) master (trabaj) QhatuPERU (jean3) Tables

dbo.ARTICULO Columns Keys Constraints Triggers Indexes Statistics

dbo.GUIA\_DETALLE

dbo.GUIA\_ENVIO

dbo.LINEA

dbo.ORDEN\_COMPRA

dbo.ORDEN\_DETALLE

dbo.PROVEEDOR

dbo.TIENDA

dbo.TRANSPORTISTA

Dropped Ledger Tables

Views Synonyms Programmability External Resources Storage Security trabajo\_05 (jean3) SQL servers

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

76  GO
77  CodLinea, CodArticulo;
78
79  ---
80
81  -- 25. Mostrar PrecioAnteriorMismoProveedor usando LAG. (LAG)
82  SELECT
83      CodArticulo,
84      CodProveedor,
85      PrecioProveedor,
86      -- Obtiene el PrecioProveedor del articulo inmediatamente anterior, ordenado por
87      LAG(PrecioProveedor, 1, 0) OVER (PARTITION BY CodProveedor ORDER BY CodArticulo) A
88  FROM

```

Results Messages

|    | CodArticulo | CodProveedor | PrecioProveedor | PrecioAnteriorMismoProvee |
|----|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | 1           | 1            | 3.00            | 0.00                      |
| 2  | 2           | 2            | 3.50            | 0.00                      |
| 3  | 3           | 3            | 4.00            | 0.00                      |
| 4  | 4           | 4            | 4.50            | 0.00                      |
| 5  | 5           | 5            | 5.00            | 0.00                      |
| 6  | 6           | 6            | 5.50            | 0.00                      |
| 7  | 7           | 7            | 6.00            | 0.00                      |
| 8  | 8           | 8            | 6.50            | 0.00                      |
| 9  | 9           | 9            | 7.00            | 0.00                      |
| 10 | 10          | 10           | 7.50            | 0.00                      |
| 11 | 11          | 11           | 8.00            | 0.00                      |
| 12 | 12          | 12           | 8.50            | 0.00                      |
| 13 | 13          | 13           | 9.00            | 0.00                      |
| 14 | 14          | 14           | 9.50            | 0.00                      |
| 15 | 15          | 15           | 10.00           | 0.00                      |
| 16 | 16          | 16           | 10.50           | 0.00                      |

Ln 81, Col 1 (445 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

ALBERT JEANKARLO CHUQUIYA... Azure for Students SQL databases cafesito (jean3) master (jean3) master (trabaj) QhatuPERU (jean3) Tables

dbo.ARTICULO Columns Keys Constraints Triggers Indexes Statistics

dbo.GUIA\_DETALLE

dbo.GUIA\_ENVIO

dbo.LINEA

dbo.ORDEN\_COMPRA

dbo.ORDEN\_DETALLE

dbo.PROVEEDOR

dbo.TIENDA

dbo.TRANSPORTISTA

Dropped Ledger Tables

Views Synonyms Programmability External Resources Storage Security trabajo\_05 (jean3) SQL servers

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

76  GO
77  CodLinea, CodArticulo;
78
79  ---
80
81  -- 25. Mostrar PrecioAnteriorMismoProveedor usando LAG. (LAG)
82  SELECT
83      CodArticulo,
84      CodProveedor,
85      PrecioProveedor,
86      -- Obtiene el PrecioProveedor del articulo inmediatamente anterior, ordenado por
87      LAG(PrecioProveedor, 1, 0) OVER (PARTITION BY CodProveedor ORDER BY CodArticulo)
88  FROM

```

Results Messages

|     | CodArticulo | CodProveedor | PrecioProveedor | PrecioAnteriorMismoProvee |
|-----|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 84  | 84          | 84           | 44.50           | 0.00                      |
| 85  | 85          | 85           | 45.00           | 0.00                      |
| 86  | 86          | 86           | 45.50           | 0.00                      |
| 87  | 87          | 87           | 46.00           | 0.00                      |
| 88  | 88          | 88           | 46.50           | 0.00                      |
| 89  | 89          | 89           | 47.00           | 0.00                      |
| 90  | 90          | 90           | 47.50           | 0.00                      |
| 91  | 91          | 91           | 48.00           | 0.00                      |
| 92  | 92          | 92           | 48.50           | 0.00                      |
| 93  | 93          | 93           | 49.00           | 0.00                      |
| 94  | 94          | 94           | 49.50           | 0.00                      |
| 95  | 95          | 95           | 50.00           | 0.00                      |
| 96  | 96          | 96           | 50.50           | 0.00                      |
| 97  | 97          | 97           | 51.00           | 0.00                      |
| 98  | 98          | 98           | 51.50           | 0.00                      |
| 99  | 99          | 99           | 52.00           | 0.00                      |
| 100 | 100         | 100          | 52.50           | 0.00                      |

Ln 81, Col 1 (445 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se usa la función de ventana **LAG()** para acceder al valor de una fila anterior. El PARTITION BY CodProveedor asegura que solo se compare con artículos del mismo proveedor, mientras que el ORDER BY CodArticulo define cuál es el "anterior" lógico. El 1 indica la diferencia de 1 fila, y el 0 es el valor por defecto si no hay fila anterior.

## **26. Añadir columna CantidadPorLinea a cada artículo.**

**Enunciado:** Para cada artículo, añadir una columna que muestre el conteo total de artículos que existen en su misma línea de producto.

### **Consulta SQL:**

SQL

-- 26. Añadir columna CantidadPorLinea a cada artículo. (COUNT  
OVER)

SELECT

CodArticulo,  
DescripcionArticulo,  
CodLinea,  
PrecioProveedor,

-- Cuenta el total de artículos que existen en la misma línea

COUNT(CodArticulo) OVER (PARTITION BY CodLinea) AS

CantidadPorLinea

FROM

ARTICULO

ORDER BY

CodLinea;

GO

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t..U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t..U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

94 ---
95 -- 26. Añadir columna CantidadPorLinea a cada artículo. (COUNT OVER)
96 SELECT
97     CodArticulo,
98     DescripcionArticulo,
99     CodLinea,
100     PrecioProveedor,
101     -- Cuenta el total de artículos que existen en la misma línea
102     COUNT(CodArticulo) OVER (PARTITION BY CodLinea) AS CantidadPorLinea
103 FROM
104     ARTICULO
105

```

Results Messages

|    | CodArticulo | DescripcionArticulo           | CodLinea | PrecioProveedor |
|----|-------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 1  | 1           | Filtro Hepa Mod-2 Sku-1       | 1        | 3.00            |
| 2  | 2           | Rodamiento Z-20 Mod-3 Sku-2   | 2        | 3.50            |
| 3  | 3           | Sensor Óptico Mod-4 Sku-3     | 3        | 4.00            |
| 4  | 4           | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-4   | 4        | 4.50            |
| 5  | 5           | Válvula Flujo Mod-6 Sku-5     | 5        | 5.00            |
| 6  | 6           | Malla Industrial Mod-7 Sku-6  | 6        | 5.50            |
| 7  | 7           | Válvula Flujo Mod-8 Sku-7     | 7        | 6.00            |
| 8  | 8           | Filtro Hepa Mod-9 Sku-8       | 8        | 6.50            |
| 9  | 9           | Válvula Flujo Mod-10 Sku-9    | 9        | 7.00            |
| 10 | 10          | Malla Industrial Mod-1 Sku-10 | 10       | 7.50            |
| 11 | 11          | Sensor Óptico Mod-2 Sku-11    | 11       | 8.00            |
| 12 | 12          | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-12      | 12       | 8.50            |
| 13 | 13          | Malla Industrial Mod-4 Sku-13 | 13       | 9.00            |
| 14 | 14          | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-14  | 14       | 9.50            |
| 15 | 15          | Válvula Flujo Mod-6 Sku-15    | 15       | 10.00           |
| 16 | 16          | Tornillo Titanio Mod-7 Sku-16 | 16       | 10.50           |

Ln 96, Col 1 (348 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t..U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t..U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

94 ---
95 -- 26. Añadir columna CantidadPorLinea a cada artículo. (COUNT OVER)
96 SELECT
97     CodArticulo,
98     DescripcionArticulo,
99     CodLinea,
100     PrecioProveedor,
101     -- Cuenta el total de artículos que existen en la misma línea
102     COUNT(CodArticulo) OVER (PARTITION BY CodLinea) AS CantidadPorLinea
103 FROM
104     ARTICULO
105

```

Results Messages

|     | CodArticulo | DescripcionArticulo              | CodLinea | PrecioProveedor |
|-----|-------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 84  | 84          | Cable Cat 6 Mod-5 Sku-84         | 84       | 44.50           |
| 85  | 85          | Filtro Hepa Mod-6 Sku-85         | 85       | 45.00           |
| 86  | 86          | Filtro Hepa Mod-7 Sku-86         | 86       | 45.50           |
| 87  | 87          | Interruptor Termico Mod-8 Sku... | 87       | 46.00           |
| 88  | 88          | Filtro Hepa Mod-9 Sku-88         | 88       | 46.50           |
| 89  | 89          | Rodamiento Z-20 Mod-10 Sku-89    | 89       | 47.00           |
| 90  | 90          | Tornillo Titanio Mod-1 Sku-90    | 90       | 47.50           |
| 91  | 91          | Rodamiento Z-20 Mod-2 Sku-91     | 91       | 48.00           |
| 92  | 92          | Tornillo Titanio Mod-3 Sku-92    | 92       | 48.50           |
| 93  | 93          | Interruptor Termico Mod-4 Sku... | 93       | 49.00           |
| 94  | 94          | Interruptor Termico Mod-5 Sku... | 94       | 49.50           |
| 95  | 95          | Cable Cat 6 Mod-6 Sku-95         | 95       | 50.00           |
| 96  | 96          | Interruptor Termico Mod-7 Sku... | 96       | 50.50           |
| 97  | 97          | Sensor Óptico Mod-8 Sku-97       | 97       | 51.00           |
| 98  | 98          | Malla Industrial Mod-9 Sku-98    | 98       | 51.50           |
| 99  | 99          | Tornillo Titanio Mod-10 Sku-...  | 99       | 52.00           |
| 100 | 100         | Válvula Flujo Mod-1 Sku-100      | 100      | 52.50           |

Ln 96, Col 1 (348 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza la función de agregación **COUNT()** con la cláusula **OVER**. El **PARTITION BY CodLinea** instruye a SQL a contar los artículos dentro de cada línea de forma independiente, repitiendo el resultado del conteo en cada fila de esa partición.

## 27. Mostrar MontoProveedor y PorcentajeDelTotal.

**Enunciado:** Calcular el monto total de compra por cada proveedor (MontoProveedor) y mostrar qué porcentaje representa ese monto respecto al monto total global de todas las compras.

**Consulta SQL:**

```
-- 27. Mostrar MontoProveedor y PorcentajeDelTotal. (SUM OVER
para Total Global)
WITH Montos AS (
    -- Subconsulta para calcular el monto total (costo) que representa
    cada proveedor
    SELECT
        P.CodProveedor,
        P.NomProveedor,
        SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) AS
MontoProveedor
    FROM
        PROVEEDOR P
    JOIN
        ARTICULO A ON P.CodProveedor = A.CodProveedor
    JOIN
        ORDEN_DETALLE OD ON A.CodArticulo = OD.CodArticulo
    GROUP BY
        P.CodProveedor, P.NomProveedor
)
SELECT
    CodProveedor,
    NomProveedor,
    MontoProveedor,
    -- Se divide el MontoProveedor entre la suma total de todos los
    montos de la tabla, usando SUM() OVER ()
    CAST(MontoProveedor / SUM(MontoProveedor) OVER () * 100
AS DECIMAL(5,2)) AS PorcentajeDelTotal
FROM
    Montos
ORDER BY
```

# MontoProveedor DESC; GO

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the database structure for 'QhatuPERU', with 'dbo.ARTICULO' selected. The right pane shows the execution plan and results for a query. The query is a SELECT statement with a subquery in the WHERE clause, calculating the total cost for each provider. The results are displayed in a table with columns: CodProveedor, NomProveedor, MontoProveedor, and PorcentajeDe.

**Query:**

```
-- 27. Mostrar MontoProveedor y PorcentajeDelTotal. (SUM OVER para Total Global)
WITH Montos AS (
    -- Subconsulta para calcular el monto total (costo) que representa cada proveedor
    SELECT
        P.CodProveedor,
        P.NomProveedor,
        SUM(OD.PrecioCompra * OD.CantidadSolicitada) AS MontoProveedor
    FROM Proveedor P
    JOIN OrdenDetalle OD ON P.CodProveedor = OD.Proveedor
    GROUP BY P.CodProveedor, P.NomProveedor
)
```

**Results:**

| CodProveedor | NomProveedor                  | MontoProveedor | PorcentajeDe |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 100          | Químicos del Pacífico S-A-100 | 31500.00       | 2.65         |
| 99           | TecnoIndustrial S-A-99        | 30940.00       | 2.60         |
| 98           | G&G Repres. S-A-98            | 30385.00       | 2.56         |
| 97           | TecnoIndustrial S-A-97        | 29835.00       | 2.51         |
| 96           | Logística del Norte S-A-96    | 29290.00       | 2.46         |
| 95           | Fabricaciones Lima S-A-95     | 28750.00       | 2.42         |
| 94           | Distribuidora Alfa S-A-94     | 28215.00       | 2.37         |
| 93           | Distribuidora Alfa S-A-93     | 27685.00       | 2.33         |
| 92           | Metalúrgica Perú S-A-92       | 27160.00       | 2.28         |
| 91           | Químicos del Pacífico S-A-91  | 26640.00       | 2.24         |
| 90           | Suministros AQP S-A-90        | 26125.00       | 2.20         |
| 89           | Insumos Global S-A-89         | 25615.00       | 2.15         |
| 88           | Fabricaciones Lima S-A-88     | 25110.00       | 2.11         |
| 87           | Logística del Norte S-A-87    | 24610.00       | 2.07         |
| 86           | Metalúrgica Perú S-A-86       | 24115.00       | 2.03         |
| 85           | G&G Repres. S-A-85            | 23625.00       | 1.99         |

**Explicación:** La CTE calcula el MontoProveedor. Luego, se usa la función **SUM(MontoProveedor) OVER ()** para obtener la suma total de todos los montos (sin partición), que es el denominador. El monto del proveedor se divide entre este total y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje.

## 28. Mostrar solo los 3 artículos más caros por línea.

**Enunciado:** Mostrar el código, descripción y precio de solo los 3 artículos más caros dentro de cada línea de producto.

### Consulta SQL:

```
-- 28. Mostrar solo los 3 artículos más caros por línea.
(RANK/ROW_NUMBER con CTE y WHERE)
WITH ArticulosRankeados AS (
    SELECT
        CodArticulo,
        DescripcionArticulo,
        CodLinea,
        PrecioProveedor,
        -- Asigna un rango a los artículos dentro de cada línea,
        -- ordenados por precio (más caro primero)
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER
BY PrecioProveedor DESC) AS RankPrecioLinea
    FROM
        ARTICULO
)
SELECT
    CodArticulo,
    DescripcionArticulo,
    CodLinea,
    PrecioProveedor,
    RankPrecioLinea
FROM
    ArticulosRankeados
WHERE
    RankPrecioLinea <= 3
ORDER BY
    CodLinea, RankPrecioLinea;
GO
```

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Database: QhatuPERU

Run Cancel Disconnect Change Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
-- 28. Mostrar solo los 3 artículos más caros por línea. (RANK/ROW_NUMBER con CTE y WITH)
WITH ArticulosRankeados AS (
    SELECT
        CodArticulo,
        DescripcionArticulo,
        CodLinea,
        PrecioProveedor,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER BY PrecioProveedor DESC) AS Rank
    FROM dbo.ARTICULO
```

Results Messages

|    | CodArticulo | DescripcionArticulo           | CodLinea | PrecioProveedor |
|----|-------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 1  | 1           | Filtro Hepa Mod-2 Sku-1       | 1        | 3.00            |
| 2  | 2           | Rodamiento Z-20 Mod-3 Sku-2   | 2        | 3.50            |
| 3  | 3           | Sensor Óptico Mod-4 Sku-3     | 3        | 4.00            |
| 4  | 4           | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-4   | 4        | 4.50            |
| 5  | 5           | Válvula Flujo Mod-6 Sku-5     | 5        | 5.00            |
| 6  | 6           | Malla Industrial Mod-7 Sku-6  | 6        | 5.50            |
| 7  | 7           | Válvula Flujo Mod-8 Sku-7     | 7        | 6.00            |
| 8  | 8           | Filtro Hepa Mod-9 Sku-8       | 8        | 6.50            |
| 9  | 9           | Válvula Flujo Mod-10 Sku-9    | 9        | 7.00            |
| 10 | 10          | Malla Industrial Mod-1 Sku-10 | 10       | 7.50            |
| 11 | 11          | Sensor Óptico Mod-2 Sku-11    | 11       | 8.00            |
| 12 | 12          | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-12      | 12       | 8.50            |
| 13 | 13          | Malla Industrial Mod-4 Sku-13 | 13       | 9.00            |
| 14 | 14          | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-14  | 14       | 9.50            |
| 15 | 15          | Válvula Flujo Mod-6 Sku-15    | 15       | 10.00           |
| 16 | 16          | Tornillo Titanio Mod-7 Sku-16 | 16       | 10.50           |

Ln 142, Col 1 (687 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Database: QhatuPERU

Run Cancel Disconnect Change Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
-- 28. Mostrar solo los 3 artículos más caros por línea. (RANK/ROW_NUMBER con CTE y WITH)
WITH ArticulosRankeados AS (
    SELECT
        CodArticulo,
        DescripcionArticulo,
        CodLinea,
        PrecioProveedor,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CodLinea ORDER BY PrecioProveedor DESC) AS Rank
    FROM dbo.ARTICULO
```

Results Messages

|     | CodArticulo | DescripcionArticulo              | CodLinea | PrecioProveedor |
|-----|-------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 84  | 84          | Cable Cat 6 Mod-5 Sku-84         | 84       | 44.50           |
| 85  | 85          | Filtro Hepa Mod-6 Sku-85         | 85       | 45.00           |
| 86  | 86          | Filtro Hepa Mod-7 Sku-86         | 86       | 45.50           |
| 87  | 87          | Interruptor Termico Mod-8 Sku-87 | 87       | 46.00           |
| 88  | 88          | Filtro Hepa Mod-9 Sku-88         | 88       | 46.50           |
| 89  | 89          | Rodamiento Z-20 Mod-10 Sku-89    | 89       | 47.00           |
| 90  | 90          | Tornillo Titanio Mod-1 Sku-90    | 90       | 47.50           |
| 91  | 91          | Rodamiento Z-20 Mod-2 Sku-91     | 91       | 48.00           |
| 92  | 92          | Tornillo Titanio Mod-3 Sku-92    | 92       | 48.50           |
| 93  | 93          | Interruptor Termico Mod-4 Sku-93 | 93       | 49.00           |
| 94  | 94          | Interruptor Termico Mod-5 Sku-94 | 94       | 49.50           |
| 95  | 95          | Cable Cat 6 Mod-6 Sku-95         | 95       | 50.00           |
| 96  | 96          | Interruptor Termico Mod-7 Sku-96 | 96       | 50.50           |
| 97  | 97          | Sensor Óptico Mod-8 Sku-97       | 97       | 51.00           |
| 98  | 98          | Malla Industrial Mod-9 Sku-98    | 98       | 51.50           |
| 99  | 99          | Tornillo Titanio Mod-10 Sku-99   | 99       | 52.00           |
| 100 | 100         | Válvula Flujo Mod-1 Sku-100      | 100      | 52.50           |

Ln 142, Col 1 (687 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza la función **ROW\_NUMBER()** con **PARTITION BY** CodLinea para asignar un número de fila ordenado por precio. La consulta exterior (SELECT) filtra el resultado usando la cláusula **WHERE RankPrecioLinea <= 3** para seleccionar solo los 3 artículos con la mejor posición (los más caros) en cada línea.

## 29. Mostrar transportista y su DenseRank por TotalEnviado.

**Enunciado:** Calcular la cantidad total de artículos enviados por cada transportista y asignarles un rango de clasificación denso (**DENSE\_RANK**) basado en esa cantidad.

### Consulta SQL:

```
-- 29. Mostrar transportista y su DenseRank por TotalEnviado.
(DENSE_RANK)
WITH TransporteTotal AS (
    -- Subconsulta para calcular el total de cantidad enviada por
    transportista
    SELECT
        T.CodTransportista,
        T.NomTransportista,
        SUM(GD.CantidadEnviada) AS TotalCantidadEnviada
    FROM
        TRANSPORTISTA T
    JOIN
        GUIA_ENVIO GE ON T.CodTransportista =
        GE.CodTransportista
    JOIN
        GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
    GROUP BY
        T.CodTransportista, T.NomTransportista
)
SELECT
    CodTransportista,
    NomTransportista,
    TotalCantidadEnviada,
    -- Asigna un rango denso al transportista según la cantidad total
    enviada (empates tienen el mismo rango, no hay saltos)
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY TotalCantidadEnviada
    DESC) AS DenseRankTotalEnviado
FROM
    TransporteTotal
```

ORDER BY  
DenseRankTotalEnviado;  
GO

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Enterprise Explorer' tree shows the database structure for 'QhātuPERU'. The 'Tables' folder is expanded, showing a list of tables including 'dbo.GUÍA\_DETALLE', 'dbo.GUÍA\_ENVIO', 'dbo.LINEA', 'dbo.ORDEN\_COMPRA', 'dbo.ORDEN\_DETALLE', 'dbo.PROVEEDOR', 'dbo.TIENDA', 'dbo.TRANSPORTISTA', and 'Dropped Ledger Tables'. The 'dbo.TRANSPORTISTA' table is selected.

The main window shows a SQL query in the 'Query Editor' pane. The query is as follows:

```
-- 29. Mostrar transportista y su DenseRank por TotalEnviado. (DENSE_RANK)
WITH TransporteTotal AS (
    -- Subconsulta para calcular el total de cantidad enviada por transportista
    SELECT
        T.CodTransportista,
        T.NomTransportista,
        SUM(GD.CantidadEnviada) AS TotalCantidadEnviada
    FROM
        TRANSPORTISTA T
    JOIN
        GUÍA_ENVIO GE ON T.CodTransportista = GE.CodTransportista
```

The 'Results' pane shows the output of the query, displaying a table with the following columns: 'CodTransportista', 'NomTransportista', 'TotalCantidadEnviada', and 'DenseRank'. The results are ordered by 'DenseRank' in descending order.

| CodTransportista | NomTransportista          | TotalCantidadEnviada | DenseRank |
|------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 1                | Transportes del Sur F-100 | 350                  | 1         |
| 2                | Envíos Urgentes F-99      | 347                  | 2         |
| 3                | Delivery Perú F-98        | 344                  | 3         |
| 4                | Transportes del Sur F-97  | 341                  | 4         |
| 5                | Courier Veloz F-96        | 338                  | 5         |
| 6                | Envíos Urgentes F-95      | 335                  | 6         |
| 7                | Transportes del Sur F-94  | 332                  | 7         |
| 8                | Envíos Urgentes F-93      | 329                  | 8         |
| 9                | Envíos Urgentes F-92      | 326                  | 9         |
| 10               | Envíos Urgentes F-91      | 323                  | 10        |
| 11               | Carga Pesada F-90         | 320                  | 11        |
| 12               | Delivery Perú F-89        | 317                  | 12        |
| 13               | Transp. Rápido F-88       | 314                  | 13        |
| 14               | Envíos Urgentes F-87      | 311                  | 14        |
| 15               | Delivery Perú F-86        | 308                  | 15        |
| 16               | Delivery Perú F-85        | 305                  | 16        |

**Explicación:** La CTE calcula el total enviado por cada transportista. Luego, la función **DENSE\_RANK()** se aplica para clasificar a los transportistas. A diferencia de RANK(), si hay empates, el siguiente rango no salta números, manteniendo una secuencia continua de clasificación.

### 30. Mostrar por guía la suma acumulada por tienda hasta esa guía (ordenada por FechaSalida).

**Enunciado:** Mostrar el valor total de cada guía de envío y calcular el valor acumulado total que esa guía ha representado para su respectiva tienda, ordenado por fecha de salida.

#### Consulta SQL:

-- 30. Mostrar por guía la suma acumulada por tienda hasta esa guía (ordenada por FechaSalida).

SELECT

GE.NumGuia,  
GE.CodTienda,  
CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS FechaSalida,

-- Suma el valor total de la guía actual

SUM(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta) AS ValorGuia,

-- Suma acumulada de los valores de las guías de esa tienda, ordenadas por fecha -- 30. Mostrar por guía la suma acumulada por tienda hasta esa guía (ordenada por FechaSalida).

SELECT

GE.NumGuia,  
GE.CodTienda,  
CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS FechaSalida,

-- Suma el valor total de la guía actual (Agregación)

SUM(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta) AS ValorGuia,

-- Suma acumulada de los valores de las guías de esa tienda, ordenadas por fecha de salida (Función de Ventana)

CAST(SUM(SUM(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta))

OVER (

PARTITION BY GE.CodTienda

ORDER BY GE.FechaSalida

ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND

CURRENT ROW

) AS MONEY) AS AcumuladoVentasTienda

```

FROM
    GUIA_ENVIO GE
JOIN
    GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY
    GE.NumGuia,
    GE.CodTienda,
    GE.FechaSalida -- <--- ¡CORRECCIÓN APLICADA AQUÍ!
ORDER BY
    GE.CodTienda, FechaSalida;
GO
de salida
    CAST(SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta))
OVER (
    PARTITION BY GE.CodTienda
    ORDER BY GE.FechaSalida
    ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND
CURRENT ROW
) AS MONEY) AS AcumuladoVentasTienda
FROM
    GUIA_ENVIO GE
JOIN
    GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY
    GE.NumGuia, GE.CodTienda, CAST(GE.FechaSalida AS DATE)
ORDER BY
    GE.CodTienda, FechaSalida;
GO

```

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
--30. Mostrar por guía la suma acumulada por tienda hasta esa guía (ordenada por FechaSalida)
SELECT
    GE.NumGuia,
    GE.CodTienda,
    CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS FechaSalida,
    -- Suma el valor total de la guía actual (Agregación)
    SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS ValorGuia,
    -- Suma acumulada de los valores de las guías de esa tienda, ordenadas por fechaSalida
    CAST(SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta)) OVER (
        ORDER BY GE.CodTienda, GE.FechaSalida
    )) AS AcumuladoVentasTienda
```

Results Messages

|    | NumGuia | CodTienda | FechaSalida | ValorGuia | AcumuladoVentasTienda |
|----|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| 1  | 4001    | 101       | 2025-10-30  | 196.10    | 196.10                |
| 2  | 4002    | 102       | 2025-10-29  | 246.40    | 246.40                |
| 3  | 4003    | 103       | 2025-10-29  | 300.90    | 300.90                |
| 4  | 4004    | 104       | 2025-10-28  | 359.60    | 359.60                |
| 5  | 4005    | 105       | 2025-10-28  | 422.50    | 422.50                |
| 6  | 4006    | 106       | 2025-10-27  | 489.60    | 489.60                |
| 7  | 4007    | 107       | 2025-10-27  | 560.90    | 560.90                |
| 8  | 4008    | 108       | 2025-10-26  | 636.40    | 636.40                |
| 9  | 4009    | 109       | 2025-10-26  | 716.10    | 716.10                |
| 10 | 4010    | 110       | 2025-10-25  | 800.00    | 800.00                |
| 11 | 4011    | 111       | 2025-10-25  | 888.10    | 888.10                |
| 12 | 4012    | 112       | 2025-10-24  | 980.40    | 980.40                |
| 13 | 4013    | 113       | 2025-10-24  | 1076.90   | 1076.90               |
| 14 | 4014    | 114       | 2025-10-23  | 1177.60   | 1177.60               |
| 15 | 4015    | 115       | 2025-10-23  | 1282.50   | 1282.50               |
| 16 | 4016    | 116       | 2025-10-22  | 1391.60   | 1391.60               |
| 17 | 4017    | 117       | 2025-10-22  | 1504.00   | 1504.00               |

Ln 200, Col 1 (892 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... sconnected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
--30. Mostrar por guía la suma acumulada por tienda hasta esa guía (ordenada por FechaSalida)
SELECT
    GE.NumGuia,
    GE.CodTienda,
    CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS FechaSalida,
    -- Suma el valor total de la guía actual (Agregación)
    SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS ValorGuia,
    -- Suma acumulada de los valores de las guías de esa tienda, ordenadas por fechaSalida
    CAST(SUM(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta)) OVER (
        ORDER BY GE.CodTienda, GE.FechaSalida
    )) AS AcumuladoVentasTienda
```

Results Messages

|     | NumGuia | CodTienda | FechaSalida | ValorGuia | AcumuladoVentasTienda |
|-----|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| 84  | 4084    | 184       | 2025-09-18  | 18063.00  | 18063.00              |
| 85  | 4085    | 185       | 2025-09-18  | 19062.50  | 19062.50              |
| 86  | 4086    | 186       | 2025-09-17  | 19465.60  | 19465.60              |
| 87  | 4087    | 187       | 2025-09-17  | 19872.90  | 19872.90              |
| 88  | 4088    | 188       | 2025-09-17  | 20284.40  | 20284.40              |
| 89  | 4089    | 189       | 2025-09-16  | 20700.10  | 20700.10              |
| 90  | 4090    | 190       | 2025-09-15  | 21120.00  | 21120.00              |
| 91  | 4091    | 191       | 2025-09-15  | 21544.10  | 21544.10              |
| 92  | 4092    | 192       | 2025-09-14  | 21972.40  | 21972.40              |
| 93  | 4093    | 193       | 2025-09-14  | 22404.90  | 22404.90              |
| 94  | 4094    | 194       | 2025-09-13  | 22841.60  | 22841.60              |
| 95  | 4095    | 195       | 2025-09-13  | 23282.50  | 23282.50              |
| 96  | 4096    | 196       | 2025-09-12  | 23727.60  | 23727.60              |
| 97  | 4097    | 197       | 2025-09-12  | 24176.90  | 24176.90              |
| 98  | 4098    | 198       | 2025-09-11  | 24630.40  | 24630.40              |
| 99  | 4099    | 199       | 2025-09-11  | 25088.10  | 25088.10              |
| 100 | 4100    | 200       | 2025-09-10  | 25900.00  | 25900.00              |

Ln 200, Col 1 (892 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** La consulta primero agrupa para obtener el ValorGuia. Luego, usa la función **SUM()** anidada con OVER. El **PARTITION BY CodTienda** reinicia el cálculo acumulado para cada tienda, y el marco de ventana **ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW** asegura que se sumen todas las guías de esa tienda desde la primera fecha hasta la fecha de la guía actual.

## Manual de implementación de consultas

### CUARTA PARTE DE CONSULTAS DE LA BASE DE DATOS QHATUPERU:

#### OPERADOR PIVOT

IV. Explica de manera clara y didáctica qué son la **OPERADOR PIVOT** en SQL y cómo se utilizan.

---

31. Mostrar Fecha y columnas CodTienda\_1, CodTienda\_2, ... con TotalEnviado por día.
32. Enunciado: Mostrar CodArtículo y columnas con cantidades por tienda 1..3.
33. Enunciado: Mostrar AñoMes y tiendas como columnas con suma de PrecioVenta\*Cantidad.
34. Enunciado: Mostrar CodArtículo con columnas para cada Estado.
35. Contar artículos por presentación pivotada.
36. Generar PIVOT dinámico para todas las tiendas (ejemplo de patrón).
37. Mostrar mes y columnas por transportista con totales.
38. Contar proveedores por rango de variedad de artículos pivotado como columnas.
39. Mostrar CodArtículo y columnas por año con monto total vendido.
40. Mostrar Mes y columnas por tienda (CASE alternative).

#### Explicación: Operador PIVOT en SQL

El **Operador PIVOT** en SQL se utiliza para rotar filas a columnas. Convierte los valores únicos de una columna (la columna pivote) en nuevos nombres de columnas en el resultado final, y realiza una agregación sobre otra columna (la columna de valores) que se cruza con las nuevas columnas.

- **Entrada (Filas):** Generalmente es una tabla larga (muchas filas).
- **Salida (Columnas):** Una tabla ancha (menos filas, pero más columnas), donde los datos que antes se repetían en una columna ahora son encabezados.
- **Alternativa:** El mismo resultado se puede lograr usando la función de agregación **SUM()** junto con la expresión condicional **CASE WHEN** (usado en varias de las consultas a continuación).

**31. Mostrar Fecha y columnas CodTienda\_1, CodTienda\_2, ... con TotalEnviado por día.**

**Enunciado:** Mostrar la fecha de salida (DiaSalida) y utilizar los códigos de tienda (e.g., 101, 102, 103) como nuevas columnas, donde el valor de cada celda es el total de artículos enviados a esa tienda en ese día.

**Consulta SQL:**

-- 31. Mostrar Fecha y columnas CodTienda\_1, CodTienda\_2, ...  
con TotalEnviado por día. (PIVOT Estático)

-- 31. CORRECCIÓN USANDO SUM(CASE)

```
SELECT
    CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS DiaSalida,
    SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_101_TotalEnviado,
    SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_102_TotalEnviado,
    SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_103_TotalEnviado
FROM
    GUIA_ENVIO GE
JOIN
    GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY
    CAST(GE.FechaSalida AS DATE)
ORDER BY
    DiaSalida;
GO
```

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Enterprise Explorer' pane displays the database structure for 'QhātuPERU (jean3)', including tables like 'dbo.ARTICULO', 'dbo.GUIA\_DETALLE', 'dbo.GUIA\_ENVIO', 'dbo.LINEA', 'dbo.ORDEN\_COMPRA', 'dbo.ORDEN\_DETALLE', 'dbo.PROVEEDOR', 'dbo.TIENDA', 'dbo.TRANSPORTISTA', and 'Dropped Ledger Tables'. The 'dbo.ARTICULO' table is selected. In the center, the 'SQL Query' window shows a query with a PIVOT operator. The query is as follows:

```

13  GE.CodTienda
14  ORDER BY
15  GE.CodTienda ASC;
16  GO
17  -- 31. Mostrar Fecha y columnas CodTienda_1, CodTienda_2, ... con TotalEnviado por día
18  SELECT
19  CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS DiaSalida,
20  SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_101,
21  SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_102,
22  SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_103
23  FROM
24  QhātuPERU.dbo.GUIA_ENVIO GE
25  JOIN QhātuPERU.dbo.ORDEN_DETALLE GD ON GE.CodArticulo = GD.CodArticulo
26  WHERE GE.FechaSalida >= '2025-09-10'
27  GROUP BY GE.FechaSalida

```

Below the query, the 'Results' pane shows the output of the query. The results are as follows:

|    | DiaSalida  | Tienda_101_TotalEnviado | Tienda_102_TotalEnviado | Tienda_103_TotalEnviado |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2025-09-10 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2  | 2025-09-11 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3  | 2025-09-12 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4  | 2025-09-13 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5  | 2025-09-14 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6  | 2025-09-15 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7  | 2025-09-16 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8  | 2025-09-17 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9  | 2025-09-18 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10 | 2025-09-19 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11 | 2025-09-20 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12 | 2025-09-21 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13 | 2025-09-22 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 | 2025-09-23 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15 | 2025-09-24 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16 | 2025-09-25 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17 | 2025-09-26 | 0                       | 0                       | 0                       |

**Explicación:** Se usa el operador **PIVOT** de forma estática. La columna **CodTienda** se convierte en encabezados ([101], [102], [103]), y la función de agregación **SUM(TotalEnviado)** rellena los valores. La columna restante (**DiaSalida**) actúa como fila principal.

## 32. Mostrar CodArticulo y columnas con cantidades por tienda 1..3.

**Enunciado:** Mostrar el código y descripción del artículo con columnas separadas para la cantidad total de unidades enviadas a la Tienda 101, Tienda 102 y Tienda 103.

**Consulta SQL:**

-- 32. Mostrar CodArticulo y columnas con cantidades por tienda 1..3. (PIVOT Estático con SUM(CASE))

SELECT

A.CodArticulo,  
A.DescripcionArticulo,

```
SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_101_Cantidad,
SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_102_Cantidad,
SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_103_Cantidad
FROM
ARTICULO A
LEFT JOIN
    GUIA_DETALLE GD ON A.CodArticulo = GD.CodArticulo
LEFT JOIN
    GUIA_ENVIO GE ON GD.NumGuia = GE.NumGuia
GROUP BY
    A.CodArticulo, A.DescripcionArticulo
ORDER BY
    A.CodArticulo;
GO
```

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1) 2

Run Cancel Disconnect Change Database: QhātuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

30  DiaSalida;
31  GO
32  ---
33
34  -- 32. Mostrar CodArticulo y columnas con cantidades por tienda 1..3. (PIVOT Estático)
35  SELECT
36      A.CodArticulo,
37      A.DescripcionArticulo,
38      SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_101,
39      SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_102,
40      SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_103
41  FROM
  
```

Results Messages

|    | CodArticulo | DescripcionArticulo           | Tienda_101_Cantidad | Tienda_1 |
|----|-------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 1  | 1           | Filtro Hepa Mod-2 Sku-1       | 53                  | 0        |
| 2  | 2           | Rodamiento Z-20 Mod-3 Sku-2   | 0                   | 56       |
| 3  | 3           | Sensor Óptico Mod-4 Sku-3     | 0                   | 0        |
| 4  | 4           | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-4   | 0                   | 0        |
| 5  | 5           | Válvula Flujo Mod-6 Sku-5     | 0                   | 0        |
| 6  | 6           | Malla Industrial Mod-7 Sku-6  | 0                   | 0        |
| 7  | 7           | Válvula Flujo Mod-8 Sku-7     | 0                   | 0        |
| 8  | 8           | Filtro Hepa Mod-9 Sku-8       | 0                   | 0        |
| 9  | 9           | Válvula Flujo Mod-10 Sku-9    | 0                   | 0        |
| 10 | 10          | Malla Industrial Mod-1 Sku-10 | 0                   | 0        |
| 11 | 11          | Sensor Óptico Mod-2 Sku-11    | 0                   | 0        |
| 12 | 12          | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-12      | 0                   | 0        |
| 13 | 13          | Malla Industrial Mod-4 Sku-13 | 0                   | 0        |
| 14 | 14          | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-14  | 0                   | 0        |
| 15 | 15          | Válvula Flujo Mod-6 Sku-15    | 0                   | 0        |
| 16 | 16          | Tornillo Titanio Mod-7 Sku-16 | 0                   | 0        |

Ln 34, Col 1 (680 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhātuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1) 2

Run Cancel Disconnect Change Database: QhātuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

33
34  -- 32. Mostrar CodArticulo y columnas con cantidades por tienda 1..3. (PIVOT Estático)
35  SELECT
36      A.CodArticulo,
37      A.DescripcionArticulo,
38      SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_101,
39      SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_102,
40      SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Tienda_103
41  FROM
42      ARTICULO A
43  LEFT JOIN
44      GUIA_DETALLE GD ON A.CodArticulo = GD.CodArticulo
45  LEFT JOIN
  
```

Results Messages

|     | CodArticulo | DescripcionArticulo             | Tienda_101_Cantidad | Tienda_1 |
|-----|-------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| 84  | 84          | Cable Cat 6 Mod-5 Sku-84        | 0                   | 0        |
| 85  | 85          | Filtro Hepa Mod-6 Sku-85        | 0                   | 0        |
| 86  | 86          | Filtro Hepa Mod-7 Sku-86        | 0                   | 0        |
| 87  | 87          | Interruptor Termico Mod-8 Sk... | 0                   | 0        |
| 88  | 88          | Filtro Hepa Mod-9 Sku-88        | 0                   | 0        |
| 89  | 89          | Rodamiento Z-20 Mod-10 Sku-89   | 0                   | 0        |
| 90  | 90          | Tornillo Titanio Mod-1 Sku-90   | 0                   | 0        |
| 91  | 91          | Rodamiento Z-20 Mod-2 Sku-91    | 0                   | 0        |
| 92  | 92          | Tornillo Titanio Mod-3 Sku-92   | 0                   | 0        |
| 93  | 93          | Interruptor Termico Mod-4 Sk... | 0                   | 0        |
| 94  | 94          | Interruptor Termico Mod-5 Sk... | 0                   | 0        |
| 95  | 95          | Cable Cat 6 Mod-6 Sku-95        | 0                   | 0        |
| 96  | 96          | Interruptor Termico Mod-7 Sk... | 0                   | 0        |
| 97  | 97          | Sensor Óptico Mod-8 Sku-97      | 0                   | 0        |
| 98  | 98          | Malla Industrial Mod-9 Sku-98   | 0                   | 0        |
| 99  | 99          | Tornillo Titanio Mod-10 Sku-... | 0                   | 0        |
| 100 | 100         | Válvula Flujo Mod-1 Sku-100     | 0                   | 0        |

Ln 34, Col 1 (680 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhātuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza la técnica de **Agregación Condicional** (SUM(CASE WHEN...)) como alternativa al operador PIVOT. Se agrupa por artículo y se suman las cantidades solo cuando la tienda cumple la condición específica dentro del CASE.

### 33. Mostrar AñoMes y tiendas como columnas con suma de PrecioVenta\*Cantidad.

**Enunciado:** Mostrar los resultados de venta agrupados por mes y año (AñoMes), utilizando los códigos de tienda como columnas, donde el valor es el monto total vendido (PrecioVenta \* Cantidad).

**Consulta SQL:**

```
-- 33. CORRECCIÓN USANDO CTE (Para evitar el error de alias)
WITH VentasMensuales AS (
    SELECT
        FORMAT(GE.FechaSalida, 'yyyy-MM') AS AnoMes, -- El alias
        se define primero en la CTE
        GE.CodTienda,
        (GD.PrecioVenta * GD.CantidadEnviada) AS Monto
    FROM
        GUIA_ENVIO GE
    JOIN
        GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
)
SELECT
    AnoMes,
    SUM(CASE WHEN CodTienda = 101 THEN Monto ELSE 0 END)
AS Monto_Tienda_101,
    SUM(CASE WHEN CodTienda = 102 THEN Monto ELSE 0 END)
AS Monto_Tienda_102,
    SUM(CASE WHEN CodTienda = 103 THEN Monto ELSE 0 END)
AS Monto_Tienda_103
FROM
    VentasMensuales
GROUP BY
    AnoMes -- ¡Ahora sí existe en el GROUP BY!
ORDER BY
    AnoMes;
GO
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Connections' pane shows the 'QhātuPERU' database selected. The 'Tables' folder is expanded, showing 'dbo.ARTICULO'. The main pane displays a SQL query with a CTE named 'VentasMensuales' and a SELECT statement. The query calculates monthly sales by date and store code. The 'Results' pane shows the following data:

|   | AnoMes  | Monto_Tienda_101 | Monto_Tienda_102 | Monto_Tienda_103 |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2025-09 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2 | 2025-10 | 196.10           | 246.40           | 300.90           |

**Explicación:** Se usa la **Agregación Condicional** (SUM(CASE WHEN...)). Se agrupa el resultado por la expresión de fecha FORMAT(GE.FechaSalida, 'yyyy-MM') y se suma el valor monetario (PrecioVenta \* CantidadEnviada) solo si el registro pertenece al CodTienda especificado.

### 34. Mostrar CodArticulo con columnas para cada

**Estado. Enunciado:** Mostrar el código de artículo y pivotar la columna

Estado de las órdenes de detalle ('Recibido', 'Pendiente') para ver la cantidad solicitada total en cada estado.

### Consulta SQL:

-- 34. CORREGIDO: Mostrar CodArticulo con columnas para cada Estado (SUM(CASE) para evitar NULL)

SELECT

CodArticulo,

```
-- Si el estado es 'Recibido', suma la cantidad solicitada, si no,
suma 0.
SUM(CASE WHEN Estado = 'Recibido' THEN CantidadSolicitada
ELSE 0 END) AS TotalRecibido,
-- Si el estado es 'Pendiente', suma la cantidad solicitada, si no,
suma 0.
SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN
CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalPendiente
FROM
ORDEN_DETALLE
GROUP BY
CodArticulo
ORDER BY
CodArticulo;
GO
```

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

83      CodArticulo,
84      -- Si el estado es 'Recibido', suma la cantidad solicitada, si no, suma 0.
85      SUM(CASE WHEN Estado = 'Recibido' THEN CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalReci
86      -- Si el estado es 'Pendiente', suma la cantidad solicitada, si no, suma 0.
87      SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalPen
88  FROM
89      ORDEN_DETALLE
90  GROUP BY
91      CodArticulo
92  ORDER BY
93      CodArticulo;
94  GO
95  
```

Results Messages

|    | CodArticulo | TotalRecibido | TotalPendiente |
|----|-------------|---------------|----------------|
| 1  | 1           | 105           | 0              |
| 2  | 2           | 110           | 0              |
| 3  | 3           | 115           | 0              |
| 4  | 4           | 120           | 0              |
| 5  | 5           | 0             | 125            |
| 6  | 6           | 130           | 0              |
| 7  | 7           | 135           | 0              |
| 8  | 8           | 140           | 0              |
| 9  | 9           | 145           | 0              |
| 10 | 10          | 0             | 150            |
| 11 | 11          | 155           | 0              |
| 12 | 12          | 160           | 0              |
| 13 | 13          | 165           | 0              |
| 14 | 14          | 170           | 0              |
| 15 | 15          | 0             | 175            |
| 16 | 16          | 180           | 0              |
| 17 | 17          | 185           | 0              |

Ln 81, Col 1 (554 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

83      CodArticulo,
84      -- Si el estado es 'Recibido', suma la cantidad solicitada, si no, suma 0.
85      SUM(CASE WHEN Estado = 'Recibido' THEN CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalReci
86      -- Si el estado es 'Pendiente', suma la cantidad solicitada, si no, suma 0.
87      SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalPen
88  FROM
89      ORDEN_DETALLE
90  GROUP BY
91      CodArticulo
92  ORDER BY
93      CodArticulo;
94  GO
95  
```

Results Messages

|     | CodArticulo | TotalRecibido | TotalPendiente |
|-----|-------------|---------------|----------------|
| 84  | 84          | 520           | 0              |
| 85  | 85          | 0             | 525            |
| 86  | 86          | 530           | 0              |
| 87  | 87          | 535           | 0              |
| 88  | 88          | 540           | 0              |
| 89  | 89          | 545           | 0              |
| 90  | 90          | 0             | 550            |
| 91  | 91          | 555           | 0              |
| 92  | 92          | 560           | 0              |
| 93  | 93          | 565           | 0              |
| 94  | 94          | 570           | 0              |
| 95  | 95          | 0             | 575            |
| 96  | 96          | 580           | 0              |
| 97  | 97          | 585           | 0              |
| 98  | 98          | 590           | 0              |
| 99  | 99          | 595           | 0              |
| 100 | 100         | 0             | 600            |

Ln 81, Col 1 (554 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza el operador **PIVOT** para rotar los valores de la columna Estado (Recibido, Pendiente) y convertirlos en columnas. La agregación aplicada es **SUM(CantidadSolicitada)**.

### 35. Contar artículos por presentación pivotada.

**Enunciado:** Contar cuántos artículos existen por cada línea de producto, pivotando la columna Presentacion (e.g., 'Paq.1', 'Paq.2') para que cada presentación sea una columna.

#### Consulta SQL:

-- 35. Contar artículos por presentación pivotada. (PIVOT Estático con Agregación Condicional)

```
SELECT
    L.NomLinea,
    COUNT(CASE WHEN A.Presentacion = 'Paq.1' THEN
A.CodArticulo END) AS Presentacion_Paq1,
    COUNT(CASE WHEN A.Presentacion = 'Paq.2' THEN
A.CodArticulo END) AS Presentacion_Paq2,
    COUNT(CASE WHEN A.Presentacion = 'Paq.3' THEN
A.CodArticulo END) AS Presentacion_Paq3
FROM
    ARTICULO A
JOIN
    LINEA L ON A.CodLinea = L.CodLinea
GROUP BY
    L.NomLinea
ORDER BY
    L.NomLinea;
```

GO

File Edit View Help Search

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1) Database: QhatuPERU

Run Cancel Disconnect Change Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
86 -- Si el estado es 'Pendiente', suma la cantidad solicitada, si no, suma 0.
87 SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalPer
88 FROM
89 ORDEN_DETALLE
90 GROUP BY
91 CodArticulo
92 ORDER BY
93 CodArticulo;
94 GO
95 ---
96
97 -- 35. Contar articulos por presentación pivotada. (PIVOT Estático con Agregación Cond
```

Results Messages

|    | NomLinea  | Presentacion_Paq1 | Presentacion_Paq2 | Presentacion_Paq3 |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | LN-ACAB13 | 0                 | 1                 | 0                 |
| 2  | LN-ACAB18 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 3  | LN-ACAB23 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | LN-ACAB28 | 1                 | 0                 | 0                 |
| 5  | LN-ACAB3  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | LN-ACAB33 | 0                 | 1                 | 0                 |
| 7  | LN-ACAB38 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 8  | LN-ACAB43 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | LN-ACAB48 | 1                 | 0                 | 0                 |
| 10 | LN-ACAB53 | 0                 | 1                 | 0                 |
| 11 | LN-ACAB58 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 12 | LN-ACAB63 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 | LN-ACAB68 | 1                 | 0                 | 0                 |
| 14 | LN-ACAB73 | 0                 | 1                 | 0                 |
| 15 | LN-ACAB78 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 16 | LN-ACAB8  | 1                 | 0                 | 0                 |
| 17 | LN-ACAB83 | 0                 | 0                 | 0                 |

Ln 97, Col 1 (519 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcpjean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help Search

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1) Database: QhatuPERU

Run Cancel Disconnect Change Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
86 -- Si el estado es 'Pendiente', suma la cantidad solicitada, si no, suma 0.
87 SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN CantidadSolicitada ELSE 0 END) AS TotalPer
88 FROM
89 ORDEN_DETALLE
90 GROUP BY
91 CodArticulo
92 ORDER BY
93 CodArticulo;
94 GO
95 ---
96
97 -- 35. Contar articulos por presentación pivotada. (PIVOT Estático con Agregación Cond
```

Results Messages

|     | NomLinea   | Presentacion_Paq1 | Presentacion_Paq2 | Presentacion_Paq3 |
|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84  | LN-HERRKZZ | 0                 | 0                 | 1                 |
| 85  | LN-HERR27  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 86  | LN-HERR32  | 1                 | 0                 | 0                 |
| 87  | LN-HERR37  | 0                 | 1                 | 0                 |
| 88  | LN-HERR42  | 0                 | 0                 | 1                 |
| 89  | LN-HERR47  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 90  | LN-HERR52  | 1                 | 0                 | 0                 |
| 91  | LN-HERR57  | 0                 | 1                 | 0                 |
| 92  | LN-HERR62  | 0                 | 0                 | 1                 |
| 93  | LN-HERR67  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 94  | LN-HERR7   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 95  | LN-HERR72  | 1                 | 0                 | 0                 |
| 96  | LN-HERR77  | 0                 | 1                 | 0                 |
| 97  | LN-HERR82  | 0                 | 0                 | 1                 |
| 98  | LN-HERR87  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99  | LN-HERR92  | 1                 | 0                 | 0                 |
| 100 | LN-HERR97  | 0                 | 1                 | 0                 |

Ln 97, Col 1 (519 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcpjean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**Explicación:** Se utiliza la **Agregación Condicional** (COUNT(CASE WHEN...)) para el conteo. La función COUNT solo cuenta los valores no nulos; al colocar A.CodArticulo dentro del CASE y no tener un ELSE, solo se cuenta el artículo si su presentación coincide con la condición, logrando el efecto de pivoteo.

### 36. Generar PIVOT dinámico para todas las tiendas (ejemplo de patrón).

**Enunciado:** Generar la consulta del Punto 31 de forma dinámica, para que la cantidad de columnas de tienda se ajuste automáticamente si se añaden nuevas tiendas a la base de datos, sin tener que modificar el código SQL.

#### Consulta SQL:

-- 36. Generar PIVOT dinámico para todas las tiendas (ejemplo de patrón) - CORREGIDO PARA MOSTRAR CERO EN LUGAR DE NULL

```
DECLARE @ColumnasPivotadas NVARCHAR(MAX),  
        @ColumnasISNULL NVARCHAR(MAX), @SQL NVARCHAR(MAX);
```

-- 1. Construir la lista de columnas pivotadas (e.g., [101], [102], [103], ...)

```
SELECT
```

```
    @ColumnasPivotadas = COALESCE(@ColumnasPivotadas + ', ',  
    '') + QUOTENAME(CodTienda)
```

```
FROM
```

```
    TIENDA
```

```
ORDER BY
```

```
    CodTienda;
```

-- 2. Construir la lista de columnas con ISNULL (e.g., ISNULL([101], 0) AS [101], ISNULL([102], 0) AS [102], ...)

```
SELECT
```

```
    @ColumnasISNULL = COALESCE(@ColumnasISNULL + ', ', '') +  
    'ISNULL(' + QUOTENAME(CodTienda) + ', 0) AS ' +  
    QUOTENAME(CodTienda)
```

```
FROM
```

```
    TIENDA
```

ORDER BY

CodTienda;

-- 3. Construir la consulta SQL dinámica

SET @SQL =

N'

SELECT

DiaSalida,

' + @ColumnasIsNull + N' -- Sustituye NULL por 0

FROM

(

SELECT

CAST(GE.FechaSalida AS DATE) AS DiaSalida,

GE.CodTienda,

SUM(GD.CantidadEnviada) AS TotalEnviado

FROM

GUIA\_ENVIO GE

JOIN

GUIA\_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia

GROUP BY

CAST(GE.FechaSalida AS DATE), GE.CodTienda

) AS Fuente

PIVOT

(

SUM(TotalEnviado)

FOR CodTienda IN (' + @ColumnasPivotadas + N')

) AS TablaPivot

ORDER BY

DiaSalida;';

-- 4. Ejecutar la consulta dinámica

EXEC sp\_executesql @SQL;

GO

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Tables' folder under 'dbo' is expanded, showing 'ARTICULO'. The main pane displays a SQL query (SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)) with the following code:

```

115 -- 36. Generar PIVOT dinámico para todas las tiendas (ejemplo de patrón) -- CORREGIDO
116 DECLARE @ColumnasPivotadas NVARCHAR(MAX), @ColumnasISNULL NVARCHAR(MAX), @SQL NVARCHAR(MAX)
117
118 -- 1. Construir la lista de columnas pivotadas (e.g., [101], [102], [103], ...)
119 SELECT
120     @ColumnasPivotadas = COALESCE(@ColumnasPivotadas + ', ', '') + QUOTENAME(CodTienda)
121 FROM
122     TIENDA
123 ORDER BY
124     CodTienda;
125
126 -- 2. Construir la lista de columnas con ISNULL (e.g., ISNULL([101], 0) AS [101], ISNULL([102], 0) AS [102], ...)
127

```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a table with 9 columns: 'DiaSalida', '101', '102', '103', '104', '105', '106', '107'. The data is as follows:

|    | DiaSalida  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 2025-09-10 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | 2025-09-11 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | 2025-09-12 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | 2025-09-13 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | 2025-09-14 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | 2025-09-15 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | 2025-09-16 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | 2025-09-17 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | 2025-09-18 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | 2025-09-19 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | 2025-09-20 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | 2025-09-21 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | 2025-09-22 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 | 2025-09-23 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 | 2025-09-24 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 | 2025-09-25 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**Explicación:** Se utiliza SQL dinámico (EXEC sp\_executesql). Primero, una variable (@ColumnasPivotadas) construye una lista de todos los CodTienda existentes, separados por coma y entre corchetes ([ ]). Luego, esta variable se concatena en la cadena de la consulta PIVOT, que se ejecuta al final. Esto hace que el PIVOT se adapte a cualquier cambio en la tabla TIENDA.

### 37. Mostrar mes y columnas por transportista con totales.

**Enunciado:** Mostrar el monto total vendido (PrecioVenta \* Cantidad) agrupado por mes, utilizando los nombres de los transportistas (o una parte de ellos) como columnas.

#### Consulta SQL:

-- 37. Mostrar mes y columnas por transportista con totales. (PIVOT Estático con Agregación Condicional)

SELECT

DATENAME(MONTH, GE.FechaSalida) AS Mes,

```

SUM(CASE WHEN T.NomTransportista LIKE 'Transp. Rápido%'
THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) ELSE 0 END) AS
Monto_Transp_Rapido,
SUM(CASE WHEN T.NomTransportista LIKE 'Courier Veloz%'
THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) ELSE 0 END) AS
Monto_Courier_Veloz,
SUM(CASE WHEN T.NomTransportista LIKE 'LogiExpress%'
THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) ELSE 0 END) AS
Monto_LogiExpress
FROM
    GUIA_ENVIO GE
JOIN
    GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
JOIN
    TRANSPORTISTA T ON GE.CodTransportista =
T.CodTransportista
GROUP BY
    DATENAME(MONTH, GE.FechaSalida),
    MONTH(GE.FechaSalida) -- Agrupa por nombre y número de mes
para ordenar
ORDER BY
    MONTH(GE.FechaSalida);
GO

```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including the 'dbo' schema and various tables like 'GUIA\_DETALLE', 'GUIA\_ENVIO', 'LINEA', 'ORDEN\_COMPRA', 'ORDEN\_DETALLE', 'PROVEEDOR', 'TIENDA', 'TRANSPORTISTA', and 'Dropped Ledger Tables'. The right pane shows the execution of a query in the 'QhātuPERU' database. The query is a PIVOT query that calculates the total amount for different transporters (Rápido, Veloz, LogiExpress) grouped by month. The results are displayed in a table with columns: Mes, Monto\_Transp\_Rapido, Monto\_Courier\_Veloz, and Monto\_LogiExpress. The results show data for September and October.

|   | Mes       | Monto_Transp_Rapido | Monto_Courier_Veloz | Monto_LogiExpress |
|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | September | 43159.30            | 76380.10            | 43322.90          |
| 2 | October   | 57731.40            | 43904.50            | 26783.70          |

**Explicación:** Se usa la **Agregación Condicional** (SUM(CASE WHEN...)) para pivotar los montos de venta. Se agrupa por el nombre del mes (DATENAME) y se suma el valor de venta solo para los transportistas que cumplen con la condición LIKE. El MONTH(GE.FechaSalida) se usa en el GROUP BY y ORDER BY para asegurar el orden cronológico.

### 38. Contar proveedores por rango de variedad de artículos pivotado como columnas.

**Enunciado:** Clasificar a los proveedores según la cantidad de artículos diferentes que suministran (Variedad Baja, Media o Alta) y pivotar estos rangos para contar cuántos proveedores caen en cada categoría.

#### Consulta SQL:

```
-- 38. Contar proveedores por rango de variedad de artículos
pivotado como columnas. (PIVOT Estático usando CTE y CASE)
WITH ProveedorVariedad AS (
  -- 1. Contar cuántos artículos suministra cada proveedor
  SELECT
    CodProveedor,
    COUNT(CodArticulo) AS
    CantArticulos FROM
    ARTICULO
  GROUP BY
    CodProveedor
),
RangoProveedor AS (
  -- 2. Clasificar cada proveedor en un rango de variedad
  SELECT
    CodProveedor,
    CASE
      WHEN CantArticulos = 1 THEN 'Baja (1 art.)'
      WHEN CantArticulos BETWEEN 2 AND 5 THEN 'Media (2-5
arts.)'
      ELSE 'Alta (>5 arts.)'
    END AS Rango
  FROM
    ProveedorVariedad
)
```

-- 3. Pivotar los rangos (contar cuántos proveedores caen en cada rango)

SELECT

'Total Proveedores' AS Categoria,

SUM(CASE WHEN Rango = 'Baja (1 art.)' THEN 1 ELSE 0 END)

AS Baja,

SUM(CASE WHEN Rango = 'Media (2-5 arts.)' THEN 1 ELSE 0  
END) AS Media,

SUM(CASE WHEN Rango = 'Alta (>5 arts.)' THEN 1 ELSE 0  
END) AS Alta

FROM

RangoProveedor;

GO

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhatsuPERU', including tables like 'dbo.ARTICULO'. The central pane shows a SQL query being executed, which is a pivot table query. The query uses CTEs to first count articles by provider and then pivot the results into columns for different ranges: 'Baja', 'Media', and 'Alta'. The 'Results' pane at the bottom shows the output of the query, which is a single row with the total number of providers and their counts for each range.

|   | Categoria         | Baja | Media | Alta |
|---|-------------------|------|-------|------|
| 1 | Total Proveedores | 100  | 0     | 0    |

**Explicación:** Se utiliza un patrón de CTE anidadas y **Agregación Condicional**. La primera CTE calcula la variedad, la segunda CTE clasifica al proveedor en un Rango usando CASE, y la consulta final cuenta (SUM(CASE WHEN...)) cuántos proveedores caen en cada uno de los rangos definidos.

### 39. Mostrar CodArticulo y columnas por año con monto total vendido.

**Enunciado:** Mostrar el código de artículo y pivotar el año de la venta para que cada año se convierta en una columna, mostrando el monto total vendido de ese artículo en dicho año.

#### Consulta SQL:

-- 39. CORREGIDO: Mostrar CodArticulo y columnas por año con monto total vendido (SUM(CASE) para evitar NULL)

SELECT

GD.CodArticulo,

A.DescripcionArticulo,

-- Si el año es 2024, suma el monto, si no, suma 0.

SUM(CASE WHEN YEAR(GE.FechaSalida) = 2024 THEN  
(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta) ELSE 0 END) AS

Ventas\_2024,

-- Si el año es 2025, suma el monto, si no, suma 0.

SUM(CASE WHEN YEAR(GE.FechaSalida) = 2025 THEN  
(GD.CantidadEnviada \* GD.PrecioVenta) ELSE 0 END) AS

Ventas\_2025

FROM

GUIA\_DETALLE GD

JOIN

GUIA\_ENVIO GE ON GD.NumGuia = GE.NumGuia

JOIN

ARTICULO A ON GD.CodArticulo = A.CodArticulo

GROUP BY

GD.CodArticulo, A.DescripcionArticulo

ORDER BY

GD.CodArticulo;

GO

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
220 ---
221
222 -- 39. CORREGIDO: Mostrar CodArticulo y columnas por año con monto total vendido (SUM
223 SELECT
224     GD.CodArticulo,
225     A.DescripcionArticulo,
226     -- Si el año es 2024, suma el monto, si no, suma 0.
227     SUM(CASE WHEN YEAR(GE.FechaSalida) = 2024 THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVent
228     -- Si el año es 2025, suma el monto, si no, suma 0.
229     SUM(CASE WHEN YEAR(GE.FechaSalida) = 2025 THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVent
230 FROM
231     -- GUIA_DETALLE GD
232
```

Results Messages

|    | CodArticulo | DescripcionArticulo           | Ventas_2024 | Ventas_2025 |
|----|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 1           | Filtro Hepa Mod-2 Sku-1       | 0.00        | 196.10      |
| 2  | 2           | Rodamiento Z-20 Mod-3 Sku-2   | 0.00        | 246.40      |
| 3  | 3           | Sensor Óptico Mod-4 Sku-3     | 0.00        | 300.90      |
| 4  | 4           | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-4   | 0.00        | 359.60      |
| 5  | 5           | Válvula Flujo Mod-6 Sku-5     | 0.00        | 422.50      |
| 6  | 6           | Malla Industrial Mod-7 Sku-6  | 0.00        | 489.60      |
| 7  | 7           | Válvula Flujo Mod-8 Sku-7     | 0.00        | 560.90      |
| 8  | 8           | Filtro Hepa Mod-9 Sku-8       | 0.00        | 636.40      |
| 9  | 9           | Válvula Flujo Mod-10 Sku-9    | 0.00        | 716.10      |
| 10 | 10          | Malla Industrial Mod-1 Sku-10 | 0.00        | 800.00      |
| 11 | 11          | Sensor Óptico Mod-2 Sku-11    | 0.00        | 888.10      |
| 12 | 12          | Cable Cat 6 Mod-3 Sku-12      | 0.00        | 980.40      |
| 13 | 13          | Malla Industrial Mod-4 Sku-13 | 0.00        | 1076.90     |
| 14 | 14          | Rodamiento Z-20 Mod-5 Sku-14  | 0.00        | 1177.60     |
| 15 | 15          | Válvula Flujo Mod-6 Sku-15    | 0.00        | 1282.50     |
| 16 | 16          | Tornillo Titanio Mod-7 Sku-16 | 0.00        | 1391.60     |

Ln 222, Col 1 (738 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + ... connected SQLQuery\_1.sql - (62) t...U (sa1) SQLQuery\_1 - (53) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```
220 ---
221
222 -- 39. CORREGIDO: Mostrar CodArticulo y columnas por año con monto total vendido (SUM
223 SELECT
224     GD.CodArticulo,
225     A.DescripcionArticulo,
226     -- Si el año es 2024, suma el monto, si no, suma 0.
227     SUM(CASE WHEN YEAR(GE.FechaSalida) = 2024 THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVent
228     -- Si el año es 2025, suma el monto, si no, suma 0.
229     SUM(CASE WHEN YEAR(GE.FechaSalida) = 2025 THEN (GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVent
230 FROM
231     -- GUIA_DETALLE GD
232
```

Results Messages

|     | CodArticulo | DescripcionArticulo             | Ventas_2024 | Ventas_2025 |
|-----|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 84  | 84          | Cable Cat 6 Mod-5 SKU-84        | 0.00        | 18003.00    |
| 85  | 85          | Filtro Hepa Mod-6 Sku-85        | 0.00        | 19062.50    |
| 86  | 86          | Filtro Hepa Mod-7 Sku-86        | 0.00        | 19465.60    |
| 87  | 87          | Interruptor Termico Mod-8 Sk... | 0.00        | 19872.90    |
| 88  | 88          | Filtro Hepa Mod-9 Sku-88        | 0.00        | 20284.40    |
| 89  | 89          | Rodamiento Z-20 Mod-10 Sku-89   | 0.00        | 20700.10    |
| 90  | 90          | Tornillo Titanio Mod-1 Sku-90   | 0.00        | 21120.00    |
| 91  | 91          | Rodamiento Z-20 Mod-2 Sku-91    | 0.00        | 21544.10    |
| 92  | 92          | Tornillo Titanio Mod-3 Sku-92   | 0.00        | 21972.40    |
| 93  | 93          | Interruptor Termico Mod-4 Sk... | 0.00        | 22404.90    |
| 94  | 94          | Interruptor Termico Mod-5 Sk... | 0.00        | 22841.60    |
| 95  | 95          | Cable Cat 6 Mod-6 Sku-95        | 0.00        | 23282.50    |
| 96  | 96          | Interruptor Termico Mod-7 Sk... | 0.00        | 23727.60    |
| 97  | 97          | Sensor Óptico Mod-8 Sku-97      | 0.00        | 24176.90    |
| 98  | 98          | Malla Industrial Mod-9 Sku-98   | 0.00        | 24630.40    |
| 99  | 99          | Tornillo Titanio Mod-10 Sku-... | 0.00        | 25088.10    |
| 100 | 100         | Válvula Flujo Mod-1 Sku-100     | 0.00        | 25900.00    |

Ln 222, Col 1 (738 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 100 rows MSSQL 00:00:00 tcp:jean3.database.windows.net : QhatuPERU (53)

**GOExplicación:** Se utiliza el operador **PIVOT**. La columna Ano (obtenida de YEAR(FechaSalida)) se convierte en columnas ([2024], [2025]), y la función **SUM(MontoVendido)** rellena los valores.

#### 40. Mostrar Mes y columnas por tienda (CASE alternative).

**Enunciado:** Mostrar la cantidad total de artículos enviados agrupados por mes, utilizando los códigos de tienda como columnas (alternativa a PIVOT usando CASE).

**Consulta SQL:**

-- 40. Mostrar Mes y columnas por tienda (CASE alternative).

```
SELECT
    DATENAME(MONTH, GE.FechaSalida) AS Mes,
    SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Total_Tienda_101,
    SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Total_Tienda_102,
    SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN
GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Total_Tienda_103
FROM
    GUIA_ENVIO GE
JOIN
    GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
GROUP BY
    DATENAME(MONTH, GE.FechaSalida),
    MONTH(GE.FechaSalida) -- Agrupa por nombre y número de mes
                             para ordenar
ORDER BY
    MONTH(GE.FechaSalida);
GO
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhatuPERU (jean3)', including tables like 'dbo.GUIA\_DETALLE' and 'dbo.GUIA\_ENVIO'. The central pane shows a SQL query being executed in the 'QhatuPERU' database. The query is a SELECT statement that uses conditional aggregation (SUM(CASE WHEN...)) to calculate the total quantity sent for each month, grouped by three different store codes (101, 102, 103). The 'Results' pane at the bottom displays the output of the query as a table with four columns: 'Mes', 'Total\_Tienda\_101', 'Total\_Tienda\_102', and 'Total\_Tienda\_103'. The results show data for September and October.

```

243
244 -- 40. Mostrar Mes y columnas por tienda (CASE alternative).
245 SELECT
246     DATENAME(MONTH, GE.FechaSalida) AS Mes,
247     SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 101 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Total_Tien
248     SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 102 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Total_Tien
249     SUM(CASE WHEN GE.CodTienda = 103 THEN GD.CantidadEnviada ELSE 0 END) AS Total_Tien
250 FROM
251     GUIA_ENVIO GE
252 JOIN
253     GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
254 GROUP BY
255     DATENAME(MONTH, GE.FechaSalida)

```

|   | Mes       | Total_Tienda_101 | Total_Tienda_102 | Total_Tienda_103 |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | September | 0                | 0                | 0                |
| 2 | October   | 53               | 56               | 59               |

**Explicación:** Se utiliza la **Agregación Condicional** (SUM(CASE WHEN...)). Se agrupa el resultado por mes y se suma la CantidadEnviada solo si el CodTienda coincide con el valor de la columna que se desea crear. Se incluye MONTH(GE.FechaSalida) en el ORDER BY para asegurar que los meses aparezcan en orden cronológico y no alfabético.